E-Dirham face au cash et aux banques commerciales : une approche DSGE (TANK)

Hamza Bouzid, Haissoune Ragueb, Said Tounsi et Tarek drissi Bouzaidi

L'université Mohammed V, Agdal
hamza.bouzid@um5r.ac.ma
haissoune_ragueb@um5.ac.ma

November 13, 2025

Abstract

Cet article étudie l'impact macroéconomique et financier de l'introduction d'une monnaie numérique de banque centrale (CBDC), l'e-dirham, dans une économie où coexistent cash, dépôts bancaires et banques contraintes par leur bilan. Pour ce faire, un modèle DSGE de type Two-Agent New Keynesian (TANK) est développé, intégrant les banques commerciales, l'offre de crédit et l'hétérogénéité des ménages. Le modèle, calibré sur l'économie marocaine, permet d'évaluer comment différents schémas de rémunération de la CBDC influencent les choix de portefeuille des ménages, l'intermédiation bancaire et la dynamique macroéconomique.

Quatre scénarios sont analysés : e-dirham non rémunéré, rémunéré au même taux que les dépôts, rémunération inférieure ou supérieure aux dépôts. Les résultats montrent qu'une CBDC non ou faiblement rémunérée se substitue au cash sans perturber les dépôts ni le crédit bancaire. Une CBDC rémunérée au même niveau que les dépôts entraîne des ajustements modérés des portefeuilles, tandis qu'un rendement supérieur provoque une substitution marquée des dépôts, une contraction temporaire du crédit et une détérioration de la valeur nette des banques, révélant un risque de désintermédiation. Ces conclusions soulignent que le design et la rémunération de la CBDC sont essentiels pour moderniser les paiements tout en préservant la stabilité financière.

Introduction

Les banques centrales font face à des transformations profondes liées à l'évolution des formes de monnaie et des moyens de paiement. L'essor des paiements électroniques, la diffusion des innovations financières et l'émergence de monnaies numériques privées ont remis en question le rôle traditionnel de la monnaie publique. Dans ce contexte, les monnaies numériques de banque centrale (Central Bank Digital Currencies – CBDC) apparaissent comme une réponse des autorités monétaires visant à préserver la souveraineté monétaire, à améliorer l'efficacité des systèmes de paiement et à renforcer la stabilité financière. Une CBDC peut être définie comme une forme numérique de monnaie légale émise par la banque centrale, destinée à coexister avec la monnaie fiduciaire et à remplir des fonctions similaires de moyen de paiement et de réserve de valeur.

Ces évolutions revêtent une importance particulière dans le cas du Maroc, où l'usage de la monnaie fiduciaire demeure largement dominant. Malgré les progrès réalisés dans la bancarisation et la digitalisation des paiements, l'économie marocaine reste fortement dépendante du cash pour les transactions quotidiennes. Les statistiques monétaires récentes de Bank Al-Maghrib illustrent clairement cette situation : le volume de monnaie fiduciaire en circulation a atteint 449,8 milliards de dirhams à fin juin 2025, enregistrant une hausse annuelle de 7%. Sur une période

de cinq ans et demi, le volume de cash a augmenté de près de 80%, suivant une trajectoire de croissance continue et soutenue. Cette dynamique s'est traduite par une progression de plus de 20% en 2020, puis de 6% en 2021, de 11% en 2022, de 11% en 2023, et encore de 10,4% à fin novembre 2024.

Cette expansion du numéraire s'est produite malgré la montée en puissance des moyens de paiement électroniques, tels que les cartes bancaires, les virements et le paiement mobile, qui n'ont pas suffi à freiner la prédominance du cash dans l'économie marocaine. Une telle situation soulève plusieurs enjeux, notamment en termes de coûts de gestion de la monnaie fiduciaire, de traçabilité des transactions, d'efficacité des paiements et d'inclusion financière.

Dans ce contexte, l'introduction potentielle d'une monnaie digitale de banque centrale, l'e-Dirham, émise par Bank Al-Maghrib, pourrait modifier en profondeur les comportements de paiement des ménages et des entreprises, ainsi que le fonctionnement du système financier marocain. Toutefois, l'introduction d'une CBDC soulève également des questions importantes quant à ses effets macroéconomiques et financiers. En particulier, une monnaie digitale pourrait engendrer des arbitrages entre la monnaie fiduciaire, les dépôts bancaires et la monnaie numérique, affectant la liquidité des banques, la stabilité financière et les modalités de financement de l'économie. Si l'e-Dirham est susceptible de contribuer à la réduction de la dépendance au numéraire et à la promotion de l'inclusion financière, une adoption massive pourrait également accroître les risques de désintermédiation bancaire et modifier la structure des bilans des établissements financiers.

L'objectif de cette recherche est d'analyser les effets de l'introduction de l'e-Dirham sur la situation monétaire et financière au Maroc. Plus précisément, il s'agit d'évaluer dans quelle mesure l'e-Dirham peut contribuer à réduire l'usage de la monnaie fiduciaire tout en préservant la stabilité du système bancaire. Pour ce faire, nous développons un modèle d'équilibre général dynamique et stochastique (DSGE) intégrant explicitement la monnaie fiduciaire, les dépôts bancaires et la monnaie digitale de banque centrale. Ce cadre permet d'analyser les mécanismes d'arbitrage des agents économiques et d'évaluer les réponses de l'économie à différents chocs dans un environnement marqué par l'introduction d'une CBDC.

1 Revue de littérature

Tout a vraiment commencé avec les travaux de Rogers, 1962. dans les années 60, qui nous a offert cette fameuse théorie de la diffusion de l'innovation. En gros, il nous a montré comment les nouvelles technologies se répandent dans la société, et que cette adoption dépend à la fois du profil des utilisateurs et de la façon dont ils perçoivent l'innovation. Cette approche a naturellement trouvé sa place dans les recherches sur les fintech. Puis Davis, 1989 est venu enrichir cette vision avec son modèle d'acceptation technologique, en soulignant à quel point l'utilité perçue et la simplicité d'utilisation sont déterminantes. Plus tard, Gefen, Karahanna, and Straub, 2003 ont ajouté un ingrédient essentiel : la confiance, particulièrement cruciale dans l'univers numérique. Aujourd'hui, ces théories nous aident à comprendre l'adoption des monnaies digitales comme l'e-dirham, en montrant que leur succès repose autant sur leurs qualités techniques que sur la manière dont le public les accueille.

Le monde de la finance vit une véritable révolution, portée par une technologie qui évolue à un rythme effréné. Après les cryptomonnaies et les stablecoins, voilà que les banques centrales s'y mettent aussi avec leurs propres monnaies digitales. D'ailleurs, plusieurs pays testent déjà ces nouvelles formes d'argent à grande échelle, et la Chine semble avoir une longueur d'avance avec son e-CNY. Comme le notent Shen and Hou, 2021 dans leurs travaux, le vrai défi pour une monnaie digitale de banque centrale, c'est de réussir à concurrencer les solutions de paiement que les gens utilisent déjà au quotidien. Lee and Wang, 2021 insistent quant à eux sur les conditions techniques nécessaires : il faut des systèmes à la fois sûrs et capables de communiquer entre eux. Et puis, beaucoup s'accordent à dire qu'une transition trop brutale serait risquée. L'idée d'une mise en œuvre progressive, évoquée notamment par Chen and Siklos, 2020, semble de plus en plus faire son chemin. Au final, introduire une monnaie digitale de banque centrale, ce n'est pas qu'une question de technologie. C'est repenser en profondeur tout notre système financier.

Cette tendance fait partie d'un courant plus large. L'intérêt pour les monnaies numériques émises par les banques centrales a connu une croissance notable depuis la fin de la décennie 2010. Cette progression est due à l'accélération de la mutation de nos systèmes de paiement, l'augmentation de la numérisation de nos économies et les interrogations sur la souveraineté monétaire face aux innovations privées. Les premières recherches à l'échelle mondiale, comme celle effectuée par Barontini and Holden, 2019 pour la Banque des Règlements Internationaux, ont montré qu'à cette période, un grand nombre de banques centrales se trouvaient encore dans une phase d'exploration. Cependant, les circonstances ont évolué rapidement, notamment avec l'émergence de la pandémie de Covid-19. Cette crise a non seulement amplifié la demande en paiements numériques, mais elle a également mis en évidence l'importance capitale de renforcer la résilience de nos infrastructures financières Boar and Wehrli, 2021.

Les recherches Auer, Cornelli, and Frost, 2020 démontrent que les économies émergentes ont de solides motivations pour introduire une CBDC afin de diminuer l'informalité, renforcer l'inclusion financière et améliorer l'efficience des systèmes de paiement. Cependant, l'adoption à l'échelle mondiale est très in-

égale. Les nations ayant des infrastructures digitales robustes sont plus en avance sur leurs pilotes, tandis que les économies émergentes mettent l'accent sur les CBDC de détail pour moderniser le système financier et diminuer les frais de transaction. Selon Boar, Holden, and Wadsworth, 2020, ces nations perçoivent également la CBDC comme un outil pour stimuler la concurrence dans le domaine des paiements et diminuer leur dépendance vis-à-vis de plateformes privées, fréquemment basées à l'étranger.

Depuis 2017, les premières expérimentations nationales mettent en évidence la diversité des buts assignés aux CBDC. En Chine, l'e-CNY est principalement orienté vers la modernisation des transactions financières et le contrôle monétaire. En revanche, des initiatives telles que le Sand Dollar aux Bahamas ou l'e-Naira au Nigeria ont pour but de favoriser l'inclusion financière et d'améliorer l'efficacité des paiements. Les études empiriques le corroborent : Miao et Zhong (2022) observent que l'e-CNY, une CBDC sans intérêt, n'a pas engendré de perturbations dans les dépôts bancaires. Pendant ce temps, Adedoyin et al., 2023 soulignent que l'e-Naira fait face à des enjeux de confiance, d'interopérabilité et de sensibilisation du public qui restreignent son effet potentiel.

L'introduction d'une monnaie digitale de banque centrale n'est pas sans conséquence sur l'usage du numéraire. En tant que forme numérique de monnaie publique, la CBDC entre potentiellement en concurrence directe avec le cash, en particulier pour les transactions courantes. La littérature montre que cette concurrence conduit généralement à une substitution partielle du cash vers la CBDC, dont l'ampleur dépend du design retenu et du degré de digitalisation de l'économie Auer and Böhme, 2020, Chiu, Frost, and Turner, 2021. Lorsque la CBDC n'est pas rémunérée et est conçue comme une version numérique de l'argent liquide, l'effet d'éviction reste faible, permettant une cohabitation entre les deux moyens de paiement. Toutefois, une CBDC rémunérée ou proposant des fonctionnalités supérieures pourrait accélérer la diminution de la demande de monnaie fiduciaire, diminuant ainsi la fonction transactionnelle du cash Kumhof and Noone, 2018. Ces dynamiques démontrent que la CBDC ne transforme pas uniquement les méthodes de paiement, mais également la structure de la demande de monnaie émise par la banque centrale.

Cette distinction conduit la littérature à identifier deux architectures de CBDC aux implications économiques distinctes : la CBDC non rémunérée et la CBDC rémunérée. On parle souvent de la première comme de l'équivalent numérique des devises traditionnelles, sans intérêt et destinée à éviter les risques liés à la désintermédiation bancaire. D'après Alvarez, Argente et Van Patten (2022), une CBDC sans rémunération pourrait réduire les tensions transactionnelles et générer un effet d'éviction limité sur les dépôts bancaires. De plus, l'étude de Meaning et al. (2018) souligne que l'absence de rétribution réduit considérablement le risque de conversion des dépôts privés en un actif numérique émis par la banque centrale. Cependant, plusieurs études, telles que celle de Barrdear and Kumhof, 2021, soulignent les restrictions de cette méthode lorsque les taux d'intérêt directeurs sont bas ou limités par le plancher zéro, ce qui ré duit la capacité de la banque centrale à influencer les décisions intertemporelles des agents économiques. Toutefois, les CBDC rémunératrices offrent une plus grande souplesse en permettant aux banques centrales d'établir des taux d'intérêt sur les monnaies numériques. D'après Andolfatto, 2021, cette approche pourrait inciter à la concurrence entre les banques, favoriser l'intégration financière et améliorer l'efficacité des politiques monétaires, en particulier en élargissant le périmètre des actifs gérés directe ment par les autorités monétaires. Cette notion est soutenue par Foster, Greene, and Stavins, 2021, qui soulignent comment ces dispositifs pourraient attirer dans le secteur financier officiel des groupes historique ment marginalisés. Toutefois, cette structure n'est pas sans imperfections. La recherche menée par Chiu, Frost, and Turner, 2019 et ses collaborateurs indique que l'attrait pour les CBDC est essentiellement fonction des taux pro posés : des intérêts trop élevés pourraient entraîner une migration massive des dépôts bancaires vers la monnaie numérique, mettant en péril la capacité des banques à soutenir l'économie réelle. Quant à eux, Fernández-Villaverde et al., 2021 met en garde contre les dangers de paniques bancaires amplifiées par le numérique, où la transformation immédiate des dépôts en actifs souverains totalement sûrs pourrait précipiter les mouvements de fuite. En plus de ces études, on voit des progrès théoriques tout récents qui se basent sur des modèles DSGE. Ils servent à explorer l'ajout d'une monnaie numérique émise par la banque centrale. Cela se fait dans un contexte macroéconomique plus large. Les travaux de Barrdear and Kumhof, 2016 montrent via un modèle d'équilibre général avec des frictions financières que la CBDC pourrait booster la croissance économique. Elle optimise l'efficacité des paiements. Elle réduit aussi les coûts pour créer de la monnaie. En même temps, elle change profondément la structure du système bancaire. Davoodalhosseini, 2022 regarde les effets macroéconomiques des CBDC qui rapportent des intérêts. Il utilise un cadre DSGE avec l'intermédiation bancaire incluse. Cela révèle des impacts qui varient d'un marché financier à l'autre. D'autres recherches récentes comme celles de Korinek et Nadan en (2023) ou encore Assenmacher et Krogstrup en (2022) analysent les équilibres à trouver entre la stabilité financière, l'efficacité des politiques monétaires et la concurrence dans la banque. Globalement, la littérature d'aujourd'hui met en lumière une tension de base entre ces deux manières d'aborder les choses. La CBDC sans intérêt se présente souvent comme un outil pour moderniser le système financier. Elle offre des avantages évidents en matière d'efficacité pour les transactions.

De plus, elle contribue à maintenir la stabilité des banques en raison de son caractère neutre. En revanche, la CBDC portant intérêt élargit les possibilités pour la politique monétaire. Elle encourage également une compétition de manière plus active. Mais elle comporte des dangers possibles, comme la désintermédiation. Et elle pourrait affaiblir le secteur bancaire en général. Ces choix compliqués gagnent en poids dans les pays en développement, tels que le Maroc. Là-bas, les banques commerciales jouent un rôle clé pour financer l'économie.

2 Cash, épargne et modernisation des paiements

Au Maroc, l'usage du cash reste très répandu en raison du secteur informel et de l'adoption limitée des paiements numériques, entraînant des coûts élevés de gestion du numéraire et réduisant l'efficacité de la politique monétaire. Cependant, le système bancaire continue de mobiliser l'épargne, montrant une segmentation des usages monétaires entre cash pour certaines transactions et banques pour l'intermédiation financière. Cette situation motive les autorités à envisager une monnaie numérique de banque centrale (CBDC, ou E-Dirham) pour moderniser le système de paiement et s'adapter aux évolutions technologiques.

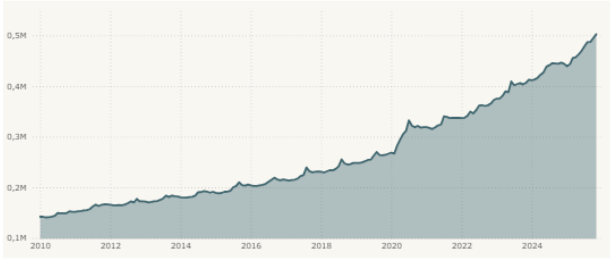


Figure 1: *Évolution de la circulation fiduciaire au Maroc (2010-2025)*

Le graphique montre que de 2010 à 2025, la demande de liquidités augmente régulièrement et régulièrement au Maroc, ce qui laisse entendre que les gens ont besoin de plus d'argent à l'avenir. - L'argent liquide est encore très important pour acheter et économiser des choses, même si nous utilisons plus d'ordinateurs et de téléphones pour les paiements.

- L'économie est plus rapide de 2019 à 2020, quand il y a plus de soucis sur ce qui pourrait arriver. Les gens aiment avoir de l'argent plus que d'autres choses. Le secteur informel et le désir de garder les transactions privées peuvent contribuer à la hausse continue de la valeur du marché noir.

- Plus d'argent vient, plus de problèmes pour l'économie et les banques. - Les problèmes sont liés à la façon dont l'argent est suivi, comment la banque centrale gère, et comment les économies sont utilisées par les banques. Ils veulent utiliser un argent numérique qui est contrôlé par la banque centrale. C'est parce qu'ils ont vu que l'argent qu'ils utilisent maintenant ne fonctionne pas bien.

L'image montre que le fait d'avoir plus d'argent n'est pas quelque chose qui arrive pendant un court laps de temps, mais quelque chose qui peut durer, ce qui aide l'idée d'une CBDC qui peut travailler avec l'argent et les banques sans se débarrasser d'eux.

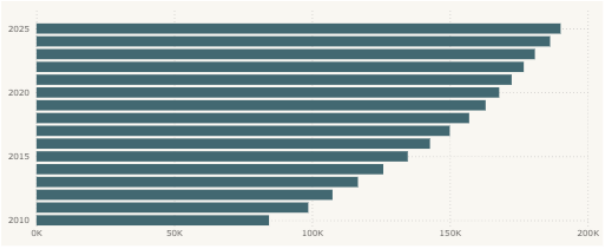


Figure 2: *Évolution des comptes d'épargne auprès des banques au Maroc (2010–2025)*

La figure montre une progression continue des comptes d'épargne auprès des banques marocaines sur la période 2010–2025. L'évolution est caractérisée par une tendance haussière régulière, sans phase de contraction marquée, indiquant une augmentation soutenue des ressources d'épargne collectées par le système bancaire.

La croissance observée est particulièrement notable à partir du milieu des années 2010 et se poursuit jusqu'en 2025, traduisant un renforcement progressif du rôle des banques commerciales dans la mobilisation de l'épargne des agents économiques. Cette dynamique suggère une confiance persistante dans les institutions bancaires et dans les produits d'épargne, malgré les épisodes d'incertitude macroéconomique.

L'augmentation des comptes d'épargne reflète également l'élargissement de la base des déposants et l'importance des banques comme intermédiaires financiers centraux, assurant la transformation de l'épargne en financement de l'économie. Ainsi, la figure met en évidence que les banques commerciales conservent un rôle structurant dans le système financier marocain, en tant que principal canal de collecte de l'épargne, sur l'ensemble de la période étudiée.

3 Modèle

Dans le cadre de cette étude, nous faisons appel à un modèle dynamique stochastique d'équilibre général (DSGE) de type TANK (Two-Agent New Keynesian) afin d'évaluer les effets de l'introduction d'une monnaie numérique de banque centrale (CBDC) sur la stabilité financière au Maroc. Les modèles DSGE constituent aujourd'hui un cadre de référence pour l'analyse des interactions macroéconomiques et l'évaluation des politiques publiques dans un environnement dynamique et incertain.

Le modèle TANK, initialement développé pour capturer l'hétérogénéité des ménages dans les économies contemporaines Galí, López-Salido, and Vallés, 2007, distingue deux catégories d'agents. D'une part, les ménages ricardiens, qui optimisent intertemporellement leur consommation et leur épargne et arbitrent entre différents actifs liquides. D'autre part, les ménages keynésiens, soumis à des contraintes de liquidité, dont la consommation est égale au revenu courant du travail. Cette hétérogénéité permet de mieux rendre compte des effets distributifs et réels des politiques monétaires.

L'architecture du modèle inclut également des entreprises opérant sous rigidités nominales de type New Keynesian, un secteur bancaire assurant l'intermédiation financière à travers la collecte des dépôts et l'octroi de crédits, ainsi qu'une banque centrale chargée de la conduite de la politique monétaire. L'introduction de la monnaie dans le modèle s'inscrit dans la tradition des modèles DSGE avec monnaie dans la fonction d'utilité, initiée par Sidrauski (1967), et prolongée par des travaux plus récents intégrant explicitement une monnaie numérique de banque centrale Barrdear and Kumhof, 2016.

Dans ce cadre, l'e-Dirham est modélisé comme une monnaie digitale émise par la banque centrale, détenue par les ménages, distincte de la monnaie fiduciaire, et fournissant des services de liquidité. Afin d'analyser l'importance du design de la CBDC, nous développons deux variantes strictement comparables du modèle. La première introduit un e-Dirham non rémunéré, assimilable à une version numérique de la monnaie fiduciaire, totalement liquide mais ne portant pas intérêt. Cette configuration permet d'examiner son impact sur les décisions de détention de liquidité des ménages et sur la structure du passif bancaire, tout en limitant les risques de désintermédiation.

La seconde variante considère un e-Dirham rémunéré, offrant un taux d'intérêt potentiellement distinct de celui des dépôts bancaires. Cette configuration permet d'analyser dans quelle mesure la rémunération de la monnaie digitale peut influencer les arbitrages des ménages entre dépôts bancaires et monnaie numérique, ainsi que la transmission de la politique monétaire et les conditions de stabilité financière.

3.1 Ménages

Le modèle considère deux types de ménages. Le premier type, les ménages ricardiens, est représentatif et à durée de vie infinie. Il maximise une fonction d'utilité qui dépend de la consommation, de l'offre de travail et des liquidités détenues, sous réserve de contraintes budgétaires intertemporelles. La fonction d'utilité de ces ménages est la suivante :

$$U_t = \log(C_t - hC_{t-1}) - \frac{\chi}{1+\phi} L_t^{1+\phi} - \chi_{eDH} G\left(\frac{M_t}{M_t + eDH_t}, \Gamma\right) \tag{1}$$

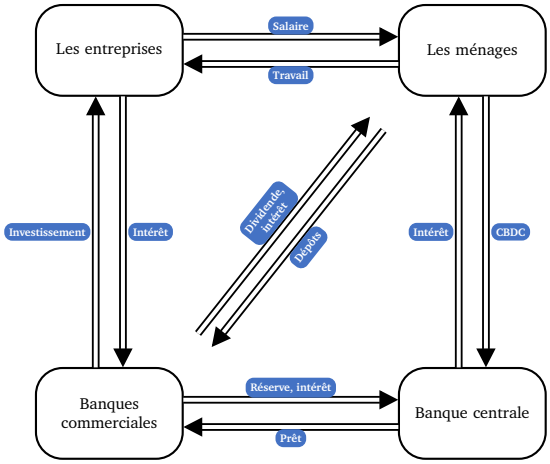


Figure 3: *Schéma simplifié du modèle DSGE avec E-Dirham et intermédiation bancaire.*

Ici, $h \in (0,1)$ représente le degré de continuité de la consommation des ménages, plus h est élevé, plus la consommation passée influence l'utilité présente. Le second terme représente la désutilité du travail, pondérée par le paramètre ϕ, l'inverse de l'élasticité de Frisch, qui détermine la sensibilité de l'offre de travail au salaire réel. Enfin, La fonction $G(\cdot)$ reflète les préférences du ménage en matière d'instruments de paiement et est spécifiée par :

$$G = \left(\frac{M_t}{M_t + eDH_t} - \Gamma\right)^2 \tag{1.2}$$

Cette fonction atteint sa valeur minimale lorsque $\Gamma = \frac{M_t}{M_t + DC_t}$.

3.1.1 Les ménages Ricardiens :

Les ménages ricardiens disposent d'un accès à la fois aux obligations conditionnelles sur les marchés domestique et étranger. Ils détiennent également des actions et sont propriétaires d'une partie des entreprises. Leur contrainte budgétaire à chaque période s'écrit comme suit :

$$P_t C_t + B_t^H + D_t + M_t + eDH_t = W_t L_t + R_t B_{t-1}^H + R_t^D D_{t-1} + M_{t-1} + R_t^{eDH} eDH_{t-1} \tag{1.2}$$

Où P_t représente le niveau général des prix. B_t^H est l'actif obligataire domestique sans risque, et R_t est son taux de rendement. D_t désigne le montant des dépôts, rémunérés au taux R_t^D. W_t représente le niveau du salaire, et R_t^{eDH} correspond au taux de rendement de eDH.

3.1.2 Les ménages Keynesiens:

Les ménages keynésiens consomment simplement l'intégralité de leur revenu du travail à chaque période. Leur contrainte budgétaire s'écrit :

$$P_t C_t^K = W_t L_t^K \tag{1.3}$$

Où C_t^K et L_t^K représentent respectivement la consommation et l'offre de travail des ménages keynésiens.

De plus, les ménages font face à une contrainte de trésorerie , ce qui signifie qu'ils doivent détenir certains instruments de paiement pour pouvoir consommer :

$$C_t = \Omega_t \tag{1.4}$$

La liquidité totale Ω_t est définie comme un agrégat de type Cobb–Douglas (ou CES à élasticité constante de substitution) combinant la monnaie fiduciaire et l'E-Dh, selon la forme fonctionnelle suivante :

$$\Omega_t = \left[\mu^M M_t^{1-\rho_{eDH}} + \mu^{eDH} eDH_t^{1-\rho_{eDH}}\right]^{\frac{1}{1-\rho_{eDH}}} \tag{1.5}$$

3.2 Firmes

Les producteurs se servent du capital et de la main-d'œuvre pour produire, et leur fonction de production est comme suit :

$$Y_t = F(K_t, L_t) = A_t L_t^{\alpha} K_t^{1-\alpha} \tag{2}$$

L'équation d'accumulation du capital s'écrit :

$$K_{t+1} = (1-\delta)K_t + I_t \tag{2.1}$$

où K_{t+1} est le capital à la période suivante, K_t le capital actuel, δ le taux de dépréciation, et I_t l'investissement net.

Le profit de la firme à la période t est :

$$\Pi_t = P_t Y_t - W_t L_t - Q_t K_t \tag{2.2}$$

La firme maximise son profit, qui correspond à la différence entre ses recettes et ses coûts. Les recettes proviennent de la vente de la production finale Y_t au prix courant P_t. Les coûts incluent le paiement des salaires $W_t L_t$ pour le travail utilisé et le coût d'utilisation du capital $Q_t K_t$, représentant le prix du capital multiplié par la quantité utilisée.

3.3 Banques commerciales

À chaque période, pour fournir des prêts aux entreprises de production, le secteur bancaire se finance non seulement par ses bénéfices non distribués, mais aussi en absorbant les dépôts des ménages domestiques. La composition du bilan de la banque est la suivante :

$$L_t^k s_t = d_t + n_t + e_t \tag{3}$$

Où $L_t s_t$ représentent le total des actifs, d_t les dépôts collectés auprès des ménages, e_t le capital propre de la banque, et n_t c'est le rendement net.

Rendement de la banque :

$$n_t = R_t^k L_t s_t - R_t d_t \tag{3.1}$$

où R_t^k est le taux de rendement des actif, et Rt le taux d'intérêt payé sur les dépôts.

La fonction objectif de la banque est définie comme suit :

$$V_t = \mathbb{E}_t \sum_{i=1}^{\infty} (1-\sigma)\sigma^{i-1} \Lambda_{t,t+i} n_{t+i} \tag{3.2}$$

la valeur actuelle de la banque comme la somme actualisée de ses profits futurs $n_(t+i)$, en tenant compte à la fois de la probabilité de survie de la banque et de l'actualisation stochastique $_(t, t+i)$ Elle montre que la banque valorise ses flux futurs, mais qu'elle doit rester sur le marché pour en bénéficier, ce qui sous-tend la contrainte d'incitation : la banque ne doit pas détourner ses actifs.

On suppose que les banques peuvent transférer une partie de leurs actifs, ce qui implique la contrainte d'incitation suivante :

$$V_t \geq \theta(d_t + n_t) \tag{3.3}$$

La forme de V_t est une fonction linéaire de d_t et n_t, qui peut être représentée comme suit :

$$V_t(s_t, n_t) = \mu_t L_t s_t + \nu_t n_t \tag{3.4}$$

3.4 Bank Al Maghrib

La banque centrale de chaque pays suit une règle de type Taylor pour fixer le taux d'intérêt nominal de politique monétaire :

$$\log\left(\frac{R_t}{R}\right) = \rho_R \log\left(\frac{R_{t-1}}{R}\right) + (1-\rho_R)\left[\phi_\pi \log\left(\frac{\pi_t}{\pi}\right) + \phi_y \log\left(\frac{Y_t}{Y}\right)\right] + \varepsilon_t \tag{4}$$

La BAM ajuste le taux directeur en fonction de l'inflation et de l'écart de production, selon une règle de Taylor standard. Le paramètre R reflète le lissage du taux d'intérêt, tandis que t est un choc de politique monétaire.

Règle spécifique de la rémunération de l'E-dirham :

$$\log\left(\frac{R_t^{eDH}}{R^{eDH}}\right) = \rho_{eDH} \log\left(\frac{R_{t-1}^{eDH}}{R^{eDH}}\right) + (1-\rho_{eDH})\left[\phi_\pi \log\left(\frac{\pi_t}{\pi}\right) + \phi_y \log\left(\frac{Y_t}{Y}\right)\right] + \varepsilon_t^{eDH} \tag{4.1}$$

Une règle séparée pour le taux de rémunération de l'E-dirham. Elle permet de distinguer un E-dirham rémunéré d'un E-dirham non rémunéré. La BAM peut ainsi faire varier la rémunération de l'E-dirham pour stabiliser l'inflation et l'activité, ou, dans l'autre cas, maintenir $R_t^{eDH} = 1$ (non rémunéré).

4 Calibrage des paramètres et simulation

4.1 Calibrage des paramètres

Le but de cette étude est de calibrer les paramètres structurels du modèle DSGE tant sur la base de références classiques de la littérature macroéconomique que sur la base de références spécifiquement institutionnelles, celles du contexte marocain. Les paramètres standards sont fixés selon les valeurs habituellement utilisées par la littérature, alors que ceux relatifs à la liquidité et aux instruments de paiement sont choisis dans le respect des spécificités de la finance marocaine.

Le facteur d'actualisation intertemporel est classiquement calibré à $\beta = 0{,}99$, valeur standard dans les modèles DSGE trimestriels Galí, 2015. La persistance des habitudes de consommation est fixée à $h = 0{,}73$, conformément aux résultats empiriques relatifs aux économies émergentes. Le paramètre de désutilité du travail est normalisé à $\chi = 1$, tandis que l'inverse de l'élasticité de Frisch est fixé à $\varphi = 1{,}72$, indiquant une rigidité relativement élevée de l'offre de travail.

Les préférences des ménages pour les instruments de paiement sont capturées par le paramètre $\chi_{EDH} = 0{,}2$, reflétant la prédominance persistante de la monnaie fiduciaire au Maroc malgré le développement progressif des paiements digitaux. L'agrégat de liquidité combine la monnaie fiduciaire et l'e-Dirham avec des pondérations $\mu_M = 0{,}5$ et $\mu_{EDH} = 0{,}5$, cohérentes avec les analyses de Bank Al-Maghrib sur l'inclusion financière et la transition vers les paiements électroniques Achour, 2019,Achour et al., 2022. L'élasticité de substitution est fixée à $\rho_{EDH} = 2$, indiquant une substituabilité imparfaite entre la monnaie fiduciaire et l'e-Dirham.

Du côté de la production, la part du travail est calibrée à $\alpha = 0{,}65$, conformément aux comptes nationaux marocains, tandis que le taux de dépréciation du capital est fixé à $\delta = 0{,}025$. Le secteur bancaire est caractérisé par une probabilité de survie $\sigma = 0{,}96$ et un paramètre de contrainte d'incitation $\theta = 0{,}5$, reflétant des frictions financières modérées, en ligne avec les analyses du système financier marocain. Enfin, la politique monétaire de Bank Al-Maghrib est modélisée par une règle de Taylor intégrant un degré de lissage du taux directeur fixé à $\rho_R = 0{,}9$.

Le marché monétaire est intégré au modèle afin de représenter la transmission de la politique monétaire sur les instruments financiers détenus par les ménages, à savoir les obligations, les dépôts bancaires et l'e-Dirham. À cet égard, le taux d'intérêt des obligations est calibré à $R_t = 0{,}0225$, tandis que le taux de rémunération des dépôts bancaires est fixé à $R_t^D = 0{,}0235$. Le taux de rémunération de l'e-Dirham est supposé égal à celui des dépôts, soit $R_t^{EDH} = 0{,}0235$, représentant le cas d'une substituabilité parfaite entre ces deux actifs de liquidité.

Cette approche permet d'introduire l'e-Dirham en tant qu'instrument de paiement et d'épargne proche des dépôts bancaires, tout en conservant la logique de transmission de la politique monétaire dans le modèle.

Table 1: *Calibration des paramètres du modèle*

Bloc	Paramètre	Calibration
Préférences des ménages	β	0.99
	h	0.73
	χ	1
	φ	1.72
	χ_{EDH}	0.2
Liquidité & paiements	μ_M	0.6
	μ_{EDH}	0.5
	ρ_{EDH}	2
Production	α	0.65
Capital	δ	0.025
Banques commerciales	σ	0.96
	θ	0.4
Politique monétaire (BAM)	ρ_R	0.9
	ϕ_π	1.25
	ϕ_y	0.34
Politique E-Dirham	ρ_{EDH}	0.8

Table 2: *Coefficients optimaux de la règle de Taylor*

Bloc	Paramètre	Calibration
Marché monétaire	R_t	0.0225
	R_t^D	0.0235
	R_t^{EDH}	0.0235

4.2 Réponses impulsionnelles

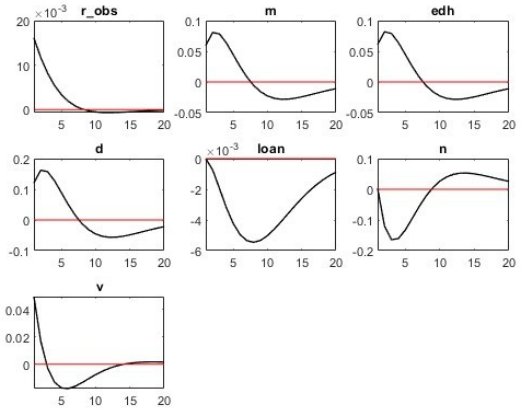


Figure 4: *Réponses impulsionnelles des variables à un choc de politique monétaire sous l'hypothèse d'une CBDC non rémunérée*

Dans le cadre de ce scénario, l'e-Dirham constitue une CBDC non rémunérée, pensée comme un instrument de paiement plutôt qu'un actif d'épargne. Le choix d'un taux d'intérêt nul et donc inférieur à celui des dépôts bancaires résulte d'une approche prudente et de la volonté d'éviter tout risque de désintermédiation financière pouvant déstabiliser le système bancaire. Après un choc de politique monétaire, le ratio de demande de l'e-Dirham, par rapport à celle de la monnaie fiduciaire demeure stable dans le temps et converge, témoignant de l'absence d'allocation massive entre les formes de liquidité. L'e-Dirham agit dès lors comme un substitut effectif du cash sans affecter avant tout le comportement d'épargne et d'investissement des agents, conformément à l'analyse théorique de Brunnermeier and Niepelt, 2019 qui montrent qu'une CBDC non rémunérée a tendance à être macro économiquement neutre. Cette dynamique reçoit également un éclairage international. Ainsi, les rapports de la Banque centrale du Nigeria et du Fonds monétaire international indiquent que l'eNaira, le projet de CBDC non rémunérée lancé au Nigéria, contribue au paiement numérique et à l'inclusion financière sans provoquer de fuite massive des dépôts, ni de tensions bancaires, ce qui est également le cas au Bahamas avec le Sand Dollar ou en Jamaïque avec le Jam-Dex, où la CBDC est essentiellement un moyen de paiement. En réponse à un resserrement monétaire, la consommation des crédits et des dépôts bancaires répond par des ajustements temporaires, ce qui confirme que la non-rémunération réduit les incitations à substituer la monnaie numérique aux dépôts bancaires. Selon Agur, Ari, and Dell'Ariccia, 2022, il apparaît en effet que les CBDC non rémunérées soulèvent des risques limités pour l'intermédiation bancaire. La Banque des règlements internationaux conforte ce point de vue, selon laquelle une CBDC non rémunérée peut renforcer l'efficacité du paiement tout en gardant la stabilité. Dans l'ensemble, ces éléments tendent à confirmer que faire entrer en vigueur une monnaie numérique non rémunérée est compatible avec une modernisation prudente de la politique monétaire.

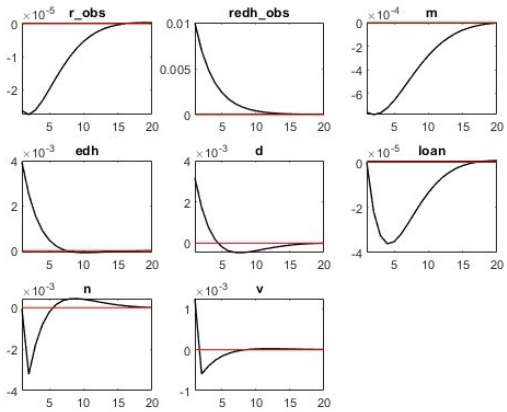


Figure 5: *Réponses impulsionnelles des variables à un choc de politique monétaire lorsque le rendement de l'e-dirham est identique à celui des dépôts*

Les réponses impulsionnelles obtenues dans le cas de l'égalité du taux de rémunération entre l'E-Dirham et les dépôts bancaires traduisent une dynamique du système monétaire et financier peu perturbée. La réaction synchronisée du cash et de l'E-Dirham, initialement resserrée puis tendant progressivement aux stationnarités, peut être comprise au travers du canal standard du taux d'intérêt où le choc monétaire marquant le coût d'opportunité de la liquidité pousse les agents à réduire transitoirement leurs encaisses réelles. Ce mécanisme se révèle pleinement compatible à la fois avec les modèles monétaires classiques et dans le cadre des analyses comparatives auprès des CBDC conduites par Brunnermeier and Niepelt, 2019, qui mettent en avant le fait que la monnaie numérique, lorsqu'elle est conçue comme substitut fonctionnel au cash et non sous la forme d'un actif meilleur rémunéré, peut être introduite sans fondamentalement toucher à la demande globale de liquidité.

Le fait que le cash de banque et l'E-Dirham n'affichent pas de divergence permanente peut donc s'interpréter à l'aune de leur rémunération égale, à l'origine d'un arbitrage inexistant pesant sur les agents et leur poussant à déplacer massivement leurs encaisse d'un instrument à prix de lancement vers l'autre. Dans ce contexte, l'E-Dirham ne fonctionne guère que comme un moyen de paiement alternatif, confirmant les conclusions de la Banque des règlements internationaux (2021) selon lesquelles une CBDC à rémunération neutre limite les déséquilibres monétaires. En effet, la situation observée internationalement, à savoir le cas de la Chine où le yuan numérique (e-CNY) a été mis en place principalement en tant que remplaçant du cash, est à rémunération neutralisée : les autorités ont elles-mêmes affirmé que la CBDC avait pour but d'améliorer l'efficacité des paiements, la traçabilité des transactions n'entraînant pas de rupture de l'intermediation bancaire. Les expériences menées dans le cadre de projets pilotes surveillés ont constaté que le e-CNY était principalement utilisé pour les paiements de détail, sans entraîner une décollecte des dépôts au profit du nouvel instrument de paiement, confirmant qu'un projet de CBDC neutra rémunérée pouvait être mis en œuvre sur un territoire sans perturber la santé bancaire.

La dynamique des dépôts bancaires, observée par une légère baisse à court terme puis une forte stabilisation, fonctionne donc sur le même principe de transmission que celui observé au plan international. Le choc de taux réduit temporairement mais fortement la demande de monnaie au sens large, et par sa gestion des ressources bancaires, mais la neutralisation entre le taux de dépôt et le taux de rémunération de l'E-Dirham contribue à neutraliser les incursions vers la substitution durable des dépôts en monnaie numérique. En effet, les dépôts ne fuient pas, ce qui rejoint les

résultats Agur, Ari, and Dell'Ariccia, 2022, qui montrent que les risques de désintermédiation apparaissent principalement lorsque la rémunération de la CBDC devient supérieure à celle des dépôts. Cette stabilité se reflète également dans l'évolution du crédit bancaire, des profits bancaires et de la valeur bancaire. La contraction initiale s'explique par le canal traditionnel du resserrement monétaire, sans amplification liée à l'E-Dirham. Ce résultat est cohérent avec les simulations DSGE intégrant une CBDC présentées par Fernández-Villaverde et al., 2021, qui soulignent que l'absence d'avantage de rendement limite l'émergence de canaux supplémentaires de fragilisation bancaire. La normalisation rapide des variables financières traduit ainsi la résilience du secteur bancaire.

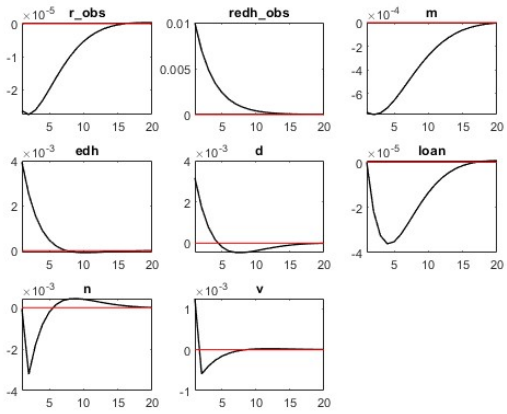


Figure 6: *Réponses impulsionnelles des variables à un choc de politique monétaire lorsque le rendement de l'e-dirham est supérieur à celui des dépôts*

L'augmentation du rendement de l'e-dirham au-delà de celui des dépôts bancaires modifie profondément les arbitrages de portefeuille des ménages dans le modèle DSGE-TANK. Les agents substituent à la fois le cash et les dépôts bancaires au profit de la monnaie numérique, perçue comme un actif sûr, liquide et désormais plus rémunérateur. Cette substitution se traduit par une contraction persistante de la détention de cash (m), confirmant que l'introduction d'une CBDC rémunérée accélère le processus de dé-cashisation de l'économie. Ce résultat est cohérent avec la littérature théorique qui montre qu'une CBDC bien rémunérée domine la monnaie fiduciaire, notamment lorsque celle-ci ne procure aucun rendement nominal Barrdear and Kumhof, 2016.

La baisse des dépôts bancaires (d) observée dans ce scénario reflète un phénomène de désintermédiation financière induit par la concurrence directe entre l'e-dirham et le passif bancaire. Lorsque la CBDC offre un rendement supérieur, les dépôts cessent d'être l'instrument privilégié d'épargne des ménages, ce qui affaiblit la principale source de financement des banques commerciales. Ce mécanisme est largement documenté dans les modèles de choix de portefeuille intégrant une CBDC rémunérée Chiu et al., 2019. Dans ces travaux, la substitution des dépôts vers la CBDC est d'autant plus marquée que les banques ne peuvent pas ajuster instantanément les taux servis sur les dépôts ou faire face à la concurrence par d'autres formes de financement.

La contraction des dépôts se transmet naturellement à l'offre de crédit bancaire, comme le montre la baisse initiale des crédits (loan) dans les réponses impulsionnelles. À court terme, la réduction de la base de dépôts contraint les banques, qui font face à des coûts de financement plus élevés et à des contraintes de bilan plus strictes. Cette dynamique est conforme aux prédictions de la littérature DSGE bancaire, où une détérioration du passif bancaire entraîne une réduction de l'intermédiation et du volume de prêts accordés à l'économie réelle Gertler and Kiyotaki, 2010 Brunnermeier and Oehmke, 2019. Toutefois, la reprise progressive du crédit observée dans le modèle suggère un ajustement endogène du secteur bancaire, notamment via l'augmentation des marges, la recapitalisation et le recours à des sources alternatives de financement.

La baisse de la valeur nette des banques (n) constitue un autre résultat central de ce scénario. La concurrence exercée par une CBDC rémunérée réduit la rentabilité bancaire à court terme, comprimant les profits et affaiblissant la capacité des banques à absorber les chocs. Ce résultat rejoint les conclusions de plusieurs études du FMI et des banques centrales, qui soulignent qu'une CBDC trop attractive peut accroître la fragilité financière si elle n'est pas accompagnée de mécanismes compensatoires International Monetary Fund, 2023. Dans ce contexte, la détérioration du net worth bancaire agit comme un canal de transmission amplificateur vers l'économie réelle, en renforçant la contraction initiale du crédit.

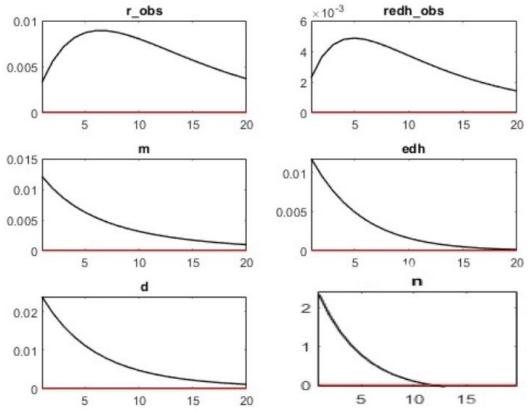


Figure 7: *Réponses impulsionnelles des variables à un choc de politique monétaire lorsque le rendement de l'e-dirham est inférieur à celui des dépôts*

Après le choc monétaire, le taux d'intérêt observé r_{obs} augmente rapidement avant de décroître progressivement. Cette dynamique reflète l'ajustement du taux directeur par la banque centrale pour contenir l'inflation, un effet qui s'atténue avec le temps

Woodford, 2003. Le rendement de l'e-Dirham $redh_{\text{obs}}$ suit une trajectoire similaire, mais à un niveau plus faible, ce qui traduit l'incitation réduite à détenir des e-Dirhams lorsque leur rendement est inférieur à celui des dépôts bancaires Kumhof and Noone, 2018.

La quantité de monnaie m et d'e-Dirham edh diminue progressivement après le choc. Ce phénomène reflète une substitution des actifs : les agents transfèrent leurs avoirs vers les dépôts bancaires plus rémunérateurs, réduisant la demande d'e-Dirham. Cette dynamique est cohérente avec la théorie du portefeuille monétaire, selon laquelle les agents arbitrent entre liquidité et rendement Baumol, 1952.

Les dépôts bancaires d connaissent également une baisse, mais moins prononcée que celle de l'e-Dirham. Malgré l'augmentation du taux d'intérêt, l'effet de substitution est limité par la précaution des ménages, qui conservent une certaine liquidité dans les banques commerciales Agarwal and Kimball, 2020. L'effet net se traduit par un léger transfert vers les formes de liquidités les plus rémunératrices.

Le rendement net des banques n diminue immédiatement après le choc. Cette baisse traduit l'impact contractionniste de la politique monétaire sur la rentabilité bancaire, liée notamment à la réduction des dépôts et aux ajustements des taux d'intérêt sur les prêts. La décroissance progressive montre que le rendement des banques se stabilise à moyen terme à mesure que l'économie s'ajuste.

Conclusion

Cet article a analysé l'introduction d'un e-dirham dans une économie caractérisée par une coexistence du cash, des dépôts bancaires et d'un secteur bancaire soumis à des contraintes de bilan, en mobilisant un cadre DSGE de type TANK intégrant explicitement l'intermédiation financière. L'objectif principal était d'évaluer les effets financiers de la monnaie numérique de banque centrale selon différents choix de conception, en particulier en matière de rémunération, et d'en tirer des implications pour la stabilité financière et la politique monétaire.

Les résultats obtenus montrent que l'impact de l'e-dirham dépend de manière déterminante de son rendement relatif par rapport aux dépôts bancaires. Dans le cas d'un e-dirham non rémunéré, la monnaie numérique se comporte essentiellement comme un substitut du cash, contribuant à la dé-cashisation de l'économie sans générer de désintermédiation bancaire significative. Les dépôts, le crédit et la valeur nette des banques restent globalement stables après des ajustements transitoires, ce qui suggère que ce design permet de moderniser les paiements tout en préservant le rôle central des banques commerciales dans le financement de l'économie.

Lorsque le rendement de l'e-dirham est égal à celui des dépôts bancaires, les résultats indiquent une concurrence plus marquée mais encore maîtrisée entre la CBDC et les passifs bancaires. Les ménages réallouent partiellement leurs portefeuilles vers l'e-dirham, entraînant une légère pression sur les dépôts et le crédit, sans provoquer de déséquilibres persistants. Ce scénario met en évidence un équilibre intermédiaire dans lequel l'e-dirham renforce la transmission de la politique monétaire et améliore l'efficacité du système de paiement, tout en limitant les risques de désintermédiation excessive.

À l'inverse, lorsque le rendement de l'e-dirham devient supérieur à celui des dépôts bancaires, le modèle met en lumière des effets de substitution beaucoup plus prononcés. Les dépôts bancaires se contractent significativement au profit de la CBDC, ce qui affaiblit la base de financement des banques, réduit temporairement l'offre de crédit et détériore la valeur nette bancaire. Ce scénario illustre un risque clair de désintermédiation financière et de fragilisation du système bancaire, confirmant les mises en garde formulées dans la littérature sur les CBDC fortement rémunérées. Bien que ces effets tendent à s'atténuer à moyen terme grâce aux ajustements endogènes du secteur bancaire, ils soulignent l'existence d'un arbitrage critique entre attractivité de la CBDC et stabilité financière.

Enfin, le cas où le rendement de l'e-dirham est inférieur à celui des dépôts bancaires apparaît comme une configuration particulièrement prudente. Dans ce scénario, l'e-dirham conserve un rôle transactionnel sans concurrencer l'épargne bancaire, ce qui limite fortement les perturbations sur le crédit et le bilan des banques. Les résultats confirment que ce design minimise les risques macro-financiers, au prix toutefois d'une adoption plus progressive de la monnaie numérique et d'un impact macroéconomique plus modéré.

Pris dans leur ensemble, ces résultats suggèrent que la rémunération de l'e-dirham constitue l'instrument clé de la politique de CBDC. Une conception prudente, dans laquelle le rendement de la CBDC est nul ou inférieur à celui des dépôts, permettrait d'atteindre les objectifs de modernisation des paiements, de réduction de l'usage du cash et d'amélioration de l'inclusion financière, tout en préservant la stabilité du système bancaire. À l'inverse, une CBDC trop généreusement rémunérée pourrait amplifier les tensions sur l'intermédiation financière et compromettre la transmission du crédit.

Ces conclusions sont cohérentes avec les expériences internationales récentes, notamment en Chine, aux Bahamas et au Nigeria, où les autorités monétaires ont privilégié des CBDC non ou faiblement rémunérées afin d'éviter toute désintermédiation bancaire massive. Pour le Maroc, les résultats de ce travail suggèrent que l'introduction d'un e-dirham devrait s'inscrire dans une stratégie graduelle et prudente, intégrant des mécanismes de plafonnement ou de rémunération différenciée, afin de concilier innovation monétaire, efficacité des paiements et stabilité financière.

En définitive, ce travail met en évidence que la

CBDC n'est pas un instrument neutre et que ses effets macroéconomiques dépendent étroitement de son design institutionnel. Le cadre DSGE-TANK proposé constitue ainsi un outil pertinent pour éclairer les choix de politique monétaire et financière liés à l'introduction d'un e-dirham, et ouvre la voie à des extensions futures, notamment l'intégration de l'inclusion financière, de l'informalité ou des comportements hétérogènes d'adoption de la monnaie numérique.

References

Achour, Aya (2019). *Gestion des réserves de change et stabilité financière au Maroc*. Document de travail / note institutionnelle. Bank Al-Maghrib. URL: https://www.bkam.ma.

Achour, Aya et al. (2022). *Digital Payments and Financial Inclusion in Morocco*. Research report. Bank Al-Maghrib. URL: https://www.bkam.ma.

Adedoyin, Olusegun et al. (2023). "Challenges to Adoption of e-Naira: Trust, Interoperability and Awareness". In: *Journal of African Finance* 5.1, pp. 15–34. DOI: 10.2139/ssrn.4386729. URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4386729.

Agarwal, Ruchir and Miles Kimball (2020). "Enabling Deep Negative Rates to Fight Recessions". In: *IMF Working Paper* 20/117.

Agur, Itai, Anil Ari, and Giovanni Dell'Ariccia (2022). "Designing Central Bank Digital Currencies". In: *Journal of Monetary Economics* 125, pp. 62–79. DOI: 10.1016/j.jmoneco.2021.05.002. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304393221000856.

Andolfatto, David (2021). "Assessing the Impact of Central Bank Digital Currency on Monetary Policy". In: *Federal Reserve Bank of St. Louis Review* 103.3, pp. 153–174. DOI: 10.20955/r.103.153-174. URL: https://research.stlouisfed.org/publications/review/2021/03/15/assessing-the-impact-of-central-bank-digital-currency-on-monetary-policy.

Auer, Raphael and Rainer Böhme (2020). "The Technology of Retail Central Bank Digital Currency". In: *BIS Quarterly Review*, pp. 85–100. URL: https://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt2003j.htm.

Auer, Raphael, Giovanni Cornelli, and Jon Frost (2020). *Rise of the Central Bank Digital Currencies: Motivations, Designs and Implications*. Bank for International Settlements. URL: https://www.bis.org/publ/work880.htm (visited on 02/18/2026).

Barontini, Christian and Henry Holden (2019). *Proceeding with Caution – A Survey on Central Bank Digital Currency*. 101. Bank for International Settlements.

Barrdear, John and Michael Kumhof (2016). "The Macroeconomics of Central Bank Issued Digital Currencies". In: *Bank of England Staff Working Paper* 605. URL: https://www.bankofengland.co.uk/working-paper/2016/the-macroeconomics-of-central-bank-issued-digital-currencies.

– (2021). "The Macroeconomics of Central Bank Digital Currencies". In: *Journal of Economic Dynamics and Control* 104, p. 104084. DOI: 10.1016/j.jedc.2021.104084.

Baumol, William J. (1952). "The Transactions Demand for Cash: An Inventory Theoretic Approach". In: *Quarterly Journal of Economics* 66.4, pp. 545–556. DOI: 10.2307/1882104.

Boar, Christian, Henry Holden, and Alex Wadsworth (2020). *Implications of Central Bank Digital Currency for Monetary Policy*. Bank for International Settlements. URL: https://www.bis.org/publ/bppdf/bispap107.htm (visited on 02/18/2026).

Boar, Christian and Andreas Wehrli (2021). *Ready, Steady, Go? – Results of the Third BIS Survey on Central Bank Digital Currency*. Bank for International Settlements. URL: https://www.bis.org/publ/bppdf/bispap114.htm (visited on 02/18/2026).

Brunnermeier, Markus K. and Dirk Niepelt (2019). "On the Equivalence of Private and Public Money". In: *Journal of Monetary Economics* 106, pp. 27–41. DOI: 10.1016/j.jmoneco.2019.07.002.

Brunnermeier, Markus K. and Martin Oehmke (2019). "Bubbles, Financial Crises, and Systemic Risk". In: *Handbook of the Economics of Finance*. Ed. by George M. Constantinides, Milton Harris, and Rene M. Stulz. Vol. 2. Elsevier, pp. 1221–1288. DOI: 10.1016/bs.hefin.2018.11.004.

Chen, Liang and Pierre L. Siklos (2020). "Gradual Implementation Strategies for CBDCs". In: *Journal of Banking & Finance* 112, p. 105970. DOI: 10.1016/j.jbankfin.2020.105970. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378426620302449.

Chiu, Jonathan, Jon Frost, and Graham Turner (2019). "Interest-bearing CBDCs and Bank Deposits: Risks and Trade-offs". In: *Journal of Financial Intermediation* 39, pp. 1–15. DOI: 10.1016/j.jfi.2019.04.001. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1042957318300862.

– (2021). "Design and Implications of Central Bank Digital Currencies". In: *Journal of Financial Stability* 55, p. 100860. DOI: 10.1016/j.jfs.2021.100860. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1572308921000784.

Chiu, Jonathan et al. (2019). "Bank Market Power and Central Bank Digital Currency: Theory and Quantitative Assessment". In: *Bank of Canada Staff Working Paper* 2019-20. URL: https://www.bankofcanada.ca/2019/04/staff-working-paper-2019-20/.

Davis, Fred D. (1989). "Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Informa-

tion Technology". In: *MIS Quarterly* 13.3, pp. 319–340. DOI: 10.2307/249008.

Davoodalhosseini, Babak (2022). "Interest-bearing CBDCs: Macro-financial Implications in a DSGE Framework". In: *Journal of Economic Dynamics and Control* 141, p. 104301. DOI: 10.1016/j.jedc.2022.104301. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165188922000781.

Fernández-Villaverde, Jesús et al. (2021). "Central Bank Digital Currency: Central Banking for All?" In: *Review of Economic Dynamics* 41, pp. 225–242. DOI: 10.1016/j.red.2020.12.004.

Foster, Liam, Benjamin Greene, and Joanna Stavins (2021). "CBDC and Financial Inclusion: Opportunities for Marginalized Groups". In: *Journal of Financial Inclusion* 2.1, pp. 45–62. DOI: 10.2139/ssrn.3793762. URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3793762.

Galí, Jordi (2015). *Monetary Policy, Inflation, and the Business Cycle: An Introduction to the New Keynesian Framework*. 2nd ed. Princeton, NJ: Princeton University Press. URL: https://press.princeton.edu/books/paperback/9780691174578/monetary-policy-inflation-and-the-business-cycle.

Galí, Jordi, J. David López-Salido, and Jordi Vallés (2007). "Understanding the Effects of Government Spending on Consumption". In: *Journal of the European Economic Association* 5.1, pp. 227–270. DOI: 10.1162/JEEA.2007.5.1.227. URL: https://doi.org/10.1162/JEEA.2007.5.1.227.

Gefen, David, Elena Karahanna, and Detmar W. Straub (2003). "Trust and TAM in Online Shopping: An Integrated Model". In: *MIS Quarterly* 27.1, pp. 51–90. DOI: 10.2307/30036519.

Gertler, Mark and Nobuhiro Kiyotaki (2010). "Financial Intermediation and Credit Policy in Business Cycle Analysis". In: *Handbook of Monetary Economics*. Ed. by Benjamin M. Friedman and Michael Woodford. Vol. 3. Elsevier, pp. 547–599. DOI: 10.1016/B978-0-444-53238-1.00011-9.

International Monetary Fund (2023). *Nigeria's eNaira, One Year After*. IMF. URL: https://www.imf.org.

Kumhof, Michael and Clare Noone (2018). "Central Bank Digital Currencies — Design Principles and Balance Sheet Implications". In: *Bank of England Staff Working Paper* 725. URL: https://www.bankofengland.co.uk/working-paper/2018/central-bank-digital-currencies-design-principles-and-balance-sheet-implications.

Lee, Yan and Kai Wang (2021). "Technical Requirements for Central Bank Digital Currency Systems". In: *Digital Finance Review* 3.1, pp. 10–28. DOI: 10.1016/j.jfi.2021.100001. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S240545262100001X.

Rogers, Everett M. (1962). *Diffusion of Innovations*. New York: Free Press.

Shen, Wen and Xin Hou (2021). "Challenges for Central Bank Digital Currencies: Adoption and Competition with Existing Payment Solutions". In: *Journal of Financial Innovation* 7.2, pp. 45–62. DOI: 10.1016/j.jbankfin.2021.106126. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378426621001953.

Woodford, Michael (2003). *Interest and Prices: Foundations of a Theory of Monetary Policy*. Princeton: Princeton University Press.